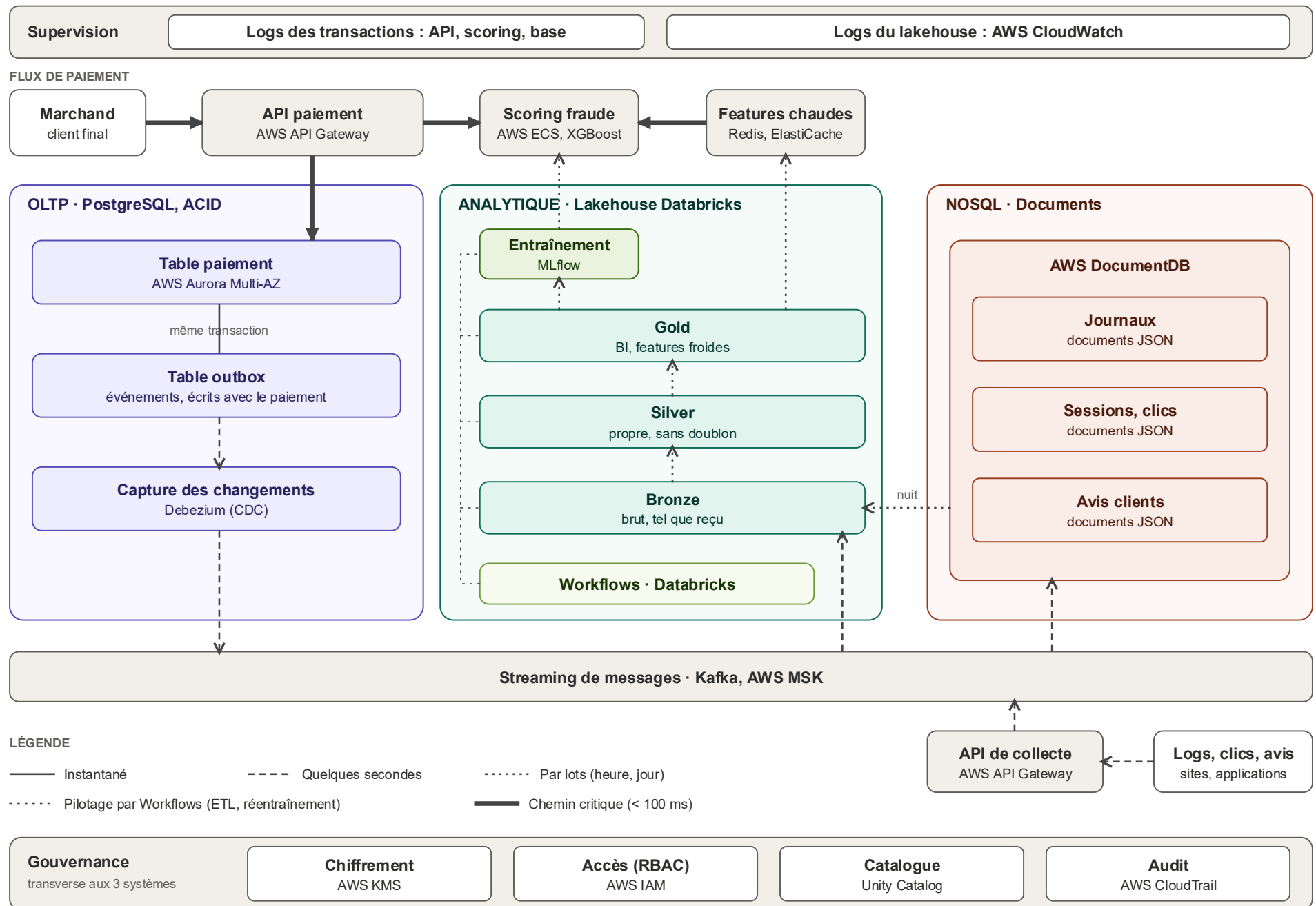


PLATEFORME DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS

DIAGRAMME ARCHITECTURE COMPLET DES 3 SYSTEMES



Nature du document	
Version	1.0
Client	Étude de cas – STRIPE
Date de la version	07/10/2026
Description de la version	Bloc 2 - certification RNCP41993
Modules concernés	Livrable 7
Auteur	Ronan GUILLOU



#	Fonction	Technologie retenue	Description	Sortie
1	Filtrage des accès	AWS WAF	Filtre le trafic entrant et bloque les abus avant l'API.	API de paiement
2	Point d'entrée du paiement	AWS API Gateway	Reçoit les demandes des marchands, les authentifie et les transmet au scoring.	Scoring fraude, puis Table paiement
3	Scoring fraude	AWS ECS (Fargate), XGBoost	Évalue le risque de fraude en moins de 100 ms et renvoie une décision : accepter, refuser.	API de paiement (décision)
4	Features chaudes	Redis (AWS ElastiCache)	Cache d'indicateurs récents du client, lus par le scoring sans interroger la base.	Scoring fraude
5	Table paiement (OLTP)	PostgreSQL (AWS Aurora Multi-AZ)	Source de vérité des paiements, y compris refusés. Transactions ACID et haute disponibilité.	Table outbox (même transaction)
6	Table outbox	PostgreSQL (AWS Aurora)	Événements écrits dans la même transaction que le paiement. Aucun événement n'est perdu.	Debezium (CDC)
7	Capture des changements	Debezium (CDC)	Lit les nouvelles lignes de la table outbox et les publie dans Kafka, sans ralentir le paiement.	Kafka
8	Streaming de messages	Kafka (AWS MSK)	Transporte en quelques secondes les événements de paiement et les logs, clics et avis vers leurs destinataires.	Bronze (événements de paiement), DocumentDB (logs, clics, avis)
9	Bronze	Delta Lake sur S3 (Databricks)	Conserve les événements tels que reçus.	Silver
10	Silver	Delta Lake sur S3 (Databricks)	Données nettoyées, validées et sans doublon.	Gold
11	Gold	Delta Lake sur S3 (Databricks)	Tables prêtes pour la BI et features froides.	BI, Entraînement, Features chaudes (Redis)
12	Orchestration	Workflows (Databricks)	Lance par lots les étapes Bronze, Silver, Gold et le réentraînement.	Bronze, Silver, Gold, Entraînement
13	Entraînement du modèle	MLflow (Databricks)	Réentraîne le modèle à partir de Gold, versionne et publie la nouvelle version.	Scoring fraude
14	Stockage NoSQL	AWS DocumentDB	Conserve les journaux, sessions, clics et avis clients sous forme de documents.	Bronze (export de nuit)
15	API de collecte	AWS API Gateway	Reçoit les logs, clics et avis des sites et applications et les transmet à Kafka, à part du chemin de paiement.	Kafka
16	Supervision	AWS CloudWatch	Collecte les logs et alertes des transactions et du lakehouse.	Équipes d'exploitation (alertes)
17	Chiffrement	AWS KMS	Gère les clés de chiffrement des données.	Aurora, DocumentDB, Kafka, S3
18	Contrôle d'accès	AWS IAM	Attribue les droits par rôle (RBAC).	Toutes les briques
19	Catalogue de données	Unity Catalog	Référence les données et gère les droits et la traçabilité.	Tables du lakehouse
20	Audit	AWS CloudTrail	Enregistre les actions effectuées sur la plateforme.	Journal d'audit

